環工技師高考實戰模擬試卷｜無解答空白演練版（共 20 大題）

【環境化學與環境微生物】精選 20 題考古模擬練習題目卷（無解答空白卷）

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜考前計時實戰模擬演練（每題附作答演練區，做完可對照詳解本批改）

第 1 題 【114年 第1題｜酸鹼平衡與碳酸系統：強酸廢水排放與河川鹼度緩衝稀釋比計算】

某工業廢水含有 1×10^{-2} M 硫酸，排放至某河川水體（$\mathrm{pH} = 8.3$、總鹼度為 2×10^{-3} eq/L），水體主要鹼度組成為碳酸，為了維持放流水體 $\mathrm{pH} \geq 6.3$，最大之廢水/河水稀釋比例為何？碳酸 $\mathrm{pK_{a1}} = 6.3$、$\mathrm{pK_{a2}} = 10.3$。（20 分）

【作答與計算演練區】

第 2 題 【114年 第2題｜酸鹼平衡與大氣化學：高 pH 鹼液吸收大氣 CO_2 之總碳酸濃度計算】

移除大氣中酸性污染物質，如全球關切的溫室氣體二氧化碳 $\mathrm{CO_2}$，常用鹼性吸收劑，某反應使用吸收劑為鹼性水溶液，其 pH 為 12.0，用於直接吸收大氣二氧化碳，二氧化碳分壓為 $10^{-3.3}$ atm，亨利定律常數 $\mathrm{K_H} = 10^{-1.5}$ M/atm；碳酸之解離常數 $\mathrm{pK_{a1}} = 6.3$、$\mathrm{pK_{a2}} = 10.3$，在反應過程中持續補充鹼，因此吸收劑 pH 維持不變，假設二氧化碳分壓在短時間吸附平衡時維持不變，請計算反應平衡時，吸收液中之總碳酸物種濃度，以莫耳濃度表示之。（20 分）

【作答與計算演練區】

第 3 題 【111年 第2題 | 酸鹼平衡與碳酸系統：蘇打（Na_2CO_3）中和強酸廢水之劑量計算】

蘇打（Na_{2CO3}）為環工上常用的鹼，如欲中和含 0.1 M H_{2SO4} 的酸性廢水至 pH = 8.3，請計算蘇打的用量（以 mole/L 表示）。H_{2CO3} 之 $pK_{a1} = 6.3$，$pK_{a2} = 10.3$。（10 分）

【作答與計算演練區】

第 4 題 【107年 第1題（同105年第4題）| 酸鹼平衡與沉澱：大氣 CO_2 與湖泊 $CaCO_3$ 密閉及開放系統平衡 pH 計算】

湖泊中河床中的碳酸鈣（$CaCO_3$）與大氣中二氧化碳（CO_2）間的平衡會影響天然水體的 pH 值，請回答下列問題：

(一) 目前大氣中 CO_2 的濃度為 380 ppmv，請問此時溶於水中的 CO_2 平衡濃度為何？（4 分）

(二) 在湖泊不與大氣中 CO_2 進行氣體交換的密閉情況下，請問此時湖泊的 pH 值為何？（8 分）

(三) 當湖泊與大氣中 CO_2 進行氣體交換後（開放系統），請問此時湖泊的 pH 值為何？（8 分）

參考平衡常數：

$CaCO_3(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$，$K_{sp} = 10^{-8.34}$

$CO_2(g) \rightarrow CO_2(aq)$，$K_H = 10^{-1.5}$ ($M\ atm^{-1}$)

$H_{2CO3} \rightarrow H^+ + HCO_3^-$，$K_{a1} = 10^{-6.35}$

$HCO_3^- \rightarrow H^+ + CO_3^{2-}$，$K_{a2} = 10^{-10.33}$

$H_{2O}(aq) \rightarrow H^+(aq) + OH^-(aq)$，$K_w = 10^{-14}$

註：\log 2 = 0.301; \log 3 = 0.477; \log 7 = 0.845; \sqrt[3]{2}=1.26; \sqrt[3]{3}=1.44; \sqrt[3]{5}=1.71; \sqrt[3]{7}=1.91

【作答與計算演練區】

第 5 題 【113年 第2題 | 酸鹼平衡與消毒化學：次氯酸（HOCl）與次氯酸鈉（NaOCl）消毒效率及折點加氯除氨氮差異】

次氯酸（HOCl）和次氯酸鈉（NaOCl）都是常見的消毒劑，在自來水處理中用於去除病原體。但由於其氧化特性，也可以使用於氧化污染物。請回答下列問題：

(一) 在相同濃度下，次氯酸和次氯酸鈉的消毒（殺菌）效果是否相同？試說明原因。水中的 pH 如何影響消毒效率？（10 分）

(二) 如欲使用次氯酸鈉或次氯酸去除水中氨氮，兩者藥劑的差異為何？（10 分）

【作答與計算演練區】

第 6 題 【111年 第3題 | 沉澱溶解平衡與錯合反應：重金屬鎘 $Cd(OH)_2(s)$ 於特定 pH 下之總溶解度計算】

鎘（Cd）是對於健康有嚴重負面影響之重金屬，去除廢水中的二價鎘（Cd^{2+}）可以利用化學沉澱法，藉由調整 pH 值來去除溶解態鎘，請計算在 $pH = 9.0$ 時，鎘的溶解度，假設水中有過量的 $Cd(OH)_2(s)$ 且已達平衡。請考慮以下反應及平衡常數。（20 分）

> $Cd^{2+} + OH^- \leftrightarrow Cd(OH)^+, K_1 = 10^{3.9}$

> $Cd^{2+} + 2OH^- \leftrightarrow Cd(OH)_2(aq), K_2 = 10^{7.6}$

> $Cd^{2+} + 2OH^- \leftrightarrow Cd(OH)_2(s), K_3 = 10^{14.3}$

【作答與計算演練區】

第 7 題 【112年 第1題 & 114年 第4題 綜合 | 沉澱溶解與錯合：感潮河段底泥 $Fe(OH)_3$ 溶解度與重金屬氫氧化物 pH 控制機制】

(一)【112年第1題】相同 pH 值下，在河水上游段及感潮河段的那一河段底泥中之 $Fe(OH)_3(s)$ 較易溶解？請解釋原因。（10 分）
(二)【114年第4題】重金屬如鋅離子（Zn^{2+}）為工業廢水中常見之污染物，可以化學沉澱法，如調整廢水 pH 方式來進行，在無 OH^- 以外之配位物質影響下，試述 pH 如何影響溶解態重金屬濃度及如何調整可得到較佳金屬氫氧化物生成，請詳述原因。（10 分）

【作答與計算演練區】

第 8 題 【111年 第4題 | 氧化還原與電化學：水中亞鐵（Fe^{2+}）曝氣氧化之熱力學平衡與反應方向判定】

去除水中鐵常用曝氣法先將二價鐵氧化成三價鐵，假設水中含有 $[Fe^{3+}] = 10^{-6}$ M 和 $[Fe^{2+}] = 10^{-7}$ M，pH = 7.0，和空氣接觸後（$P_{O_2} = 0.21$ atm, $K_H = 0.0013$ M/atm），請問反應是否達平衡？若反應尚未平衡，請問反應進行的方向為何？（15 分）

> $Fe^{3+} + e^- \leftrightarrow Fe^{2+}, E_H° = 0.769$ V

> $O_2(aq) + 4H^+ + 4e^- \leftrightarrow 2H_{2O}, E_H° = 1.268$ V

【作答與計算演練區】

第 9 題 【114年 第3題 | 氧化還原與地下水整治：高錳酸鉀（$KMnO_4$）氧化三價鉻 Cr(III) 之熱力學評估】

在討論受氯化有機溶劑污染之地下水層整治方案時，可使用高錳酸鉀 $KMnO_4$ 作為氧化劑，然而地下水層也可能含有毒性較低的三價鉻 Cr(III)，在強氧化劑作用下，有將三價鉻氧化成高毒性致癌物五價/六價鉻（題目反應式為 $HCrO_4^-$）的疑慮。根據以下反應，說明評估在標準狀態下，高錳酸鉀將三價鉻氧化成高價鉻（$HCrO_4^-$）的可能性。（10 分）

> $HCrO_4^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow Cr(OH)_3(s) + H_{2O,}\ E° = 1.20\ V$

> $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_{2O,}\ E° = 1.49\ V$

【作答與計算演練區】

第 10 題【111年 第1題 | 化學動力學與光化學：單一態氧（$^1O_2$）化學探針擬一階反應與降解時間計算】

天然有機物（Natural organic matter, NOM）為天然水體中四處可見的有機物質，在陽光照射下，NOM 會與溶氧反應，產生單一態氧（singlet oxygen, $^{10}_2$），$^{10}_2$ 具相當氧化力，可與水中某些致病菌及有機污染物反應，而達到去除及失活化，$^{10}_2$ 在水中壽命極短，糠醇（furfuryl alcohol, FFA）為常見用於偵測水中 $^{10}_2$ 濃度的化學探針（chemical probe），藉由 $^{10}_2$ 和 FFA 反應，產生 FFA 的降解，即可反推 $^{10}_2$ 的穩態（steady state）濃度，FFA 和 $^{10}_2$ 的反應速率，可由（公式一）表示：

> $(d[FFA])/(dt) = -k_{FFA,\ ^{10}_2}[FFA][^{10}_2]$（公式一）

其中 $k_{FFA,\ ^{10}_2}$ ($1.2 \times 10^8\ M^{-1}s^{-1}$) 為 FFA 和 $^{10}_2$ 反應的二階速率常數，如 $^{10}_2$ 穩態濃度（$[^{10}_2]_{ss}$）已經定量分析為 2.0×10^{-10} M，將 $[^{10}_2]_{ss}$ 代入（公式一）之 $[^{10}_2]$，可得（公式二），k_{obs} 是（擬）一階反應速率常數（單位：1/s、1/秒），為 $k_{FFA,\ ^{10}_2}$ 和 $[^{10}_2]_{ss}$ 的乘積：

> $(d[FFA])/(dt) = -k_{FFA,\ ^{10}_2}[FFA][^{10}_2]_{ss} = -k_{obs}[FFA]$（公式二）

請計算：（15 分）

(一) FFA 在系統中的半衰期（half-life），以秒表示。

(二) 如一有機污染物 C 在系統中會與 $^{10}_2$ 反應，而 C 與 $^{10}_2$ 反應的二階反應速率常數（$k_{C,\ ^{10}_2}$）為 $2 \times 10^7\ M^{-1}s^{-1}$，請計算 C 在系統中降解 90\% 所需要的時間，以秒表示。

【作答與計算演練區】

第 11 題【113年 第3題 | 化學動力學與放射化學：氡氣（^{222}Rn）衰變型態、活度（Bq）與一階反應常數計算】

氡氣（Radon, $^{222}_{86}Rn$）是由土壤中 $^{226}_{88}Ra$ 衰變而來，被人體吸附後容易引發肺癌，Rn 的半衰期（$t_{1/2}$）為 3.8 天，衰變後產生 $^{218}_{84}Po$。

(一) 請問 $^{222}_{86}Rn \rightarrow \{\}^{218}_{84}Po$ 衰變是那一種衰變（α、β 或是 γ 衰變）？（3 分）

(二) 若 $^{222}_{86}Rn$ 的活度（A）為 400 貝克（becquerel, Bq），請問這是什麼意思？（3 分）

(三) $^{222}_{86}Rn$ 衰變為一階反應動力，請計算反應動力常數（λ）。（7 分）

(四) 若此時 Rn 的數量為 10^7，請問 2 天後的活度為多少？（7 分）

> $A = -(dN)/(dt) = \lambda \times N$（式中 A 為活度， N 為核種數量）

【作答與計算演練區】

第 12 題【112年 第2題 & 105年 第1題 綜合 | 大氣化學與相間分配：雲水氣液分配及土壤有機溶劑勞氏定律計算】

(一)【112年第2題】在溫度為 273 K 的液態水雲中，空氣中水蒸氣的質量濃度為何（$g\ H_{2O}/m^{3\text{-air}}$）？已知液態水在雲中的質量濃度通常為每立方公尺空氣中含有 0.1 至 1 克之間的液態水，請說明雲中的大部分水是以蒸氣還是液體的形式存在？（273 K 時的飽和水蒸氣壓力 $P_{H_{2O,SAT}}$ 為 6 hPa）。（10 分）

(二)【105年第1題】土壤受到有機溶劑三氯乙烯（TCE，分子量 131.4，20°C 飽和蒸氣壓 58 mmHg，水中溶解度 1280 mg/L）、四氯乙烯（PCE，分子量 165.82，飽和蒸氣壓 14 mmHg，水中溶解度 150 mg/L）與四氯化碳（CT，分子量 153.81，飽和蒸氣壓 90 mmHg，水中溶解度 810 mg/L）混合物（重量比 1:4:5）的污染，假設混合物為理想溶液適用勞氏定律（Raoult's law），請問在 20°C 平衡時，孔隙氣體中總有機溶劑濃度（g/m^3）及地下水中三氯乙烯（TCE）之濃度（mg/L）各為何？（10 分）

【作答與計算演練區】

第 13 題【101年 第1題 & 112年 第3題 綜合｜土壤化學與傳輸：地下水遲滯係數計算與 2:1 及 1:1 黏土礦物比較】

(一)【101年第1題】某地下水層受廢液洩漏污染，主要污染物為 2,4,5-三氯酚，其濃度最高峰已到達距離洩漏點 12 公尺處；同時廢液中含有高濃度之保守性氯鹽（Cl^-），其最高峰已到達距離洩漏點 315 公尺處。飽和含水層孔隙體積比（θ）為 $0.3\ (cm^3/cm^3)$，土壤顆粒真比重（ρ）為 $2.6\ (g/cm^3)$。2,4,5-三氯酚之正辛醇-水分配比 $K_{ow} = 7.9 \times 10^3$（$\log 7.9 = 0.90$），有機碳分配係數經驗式為 $\log K_{oc} = 0.89 \log K_{ow} - 0.15$，分配係數 $K_d = K_{oc} \cdot f_{oc}$。請計算：① 遲滯係數 R；② K_{oc}；③ K_d；④ 土壤有機碳含量 f_{oc}。（10 分）

(二)【112年第3題】土壤黏土主要的礦物類型幾乎為次生礦物，其主要成分為何？有的可以形成結晶體，有些則形成無定型物質，另有部分會與何物質結合變成複合物？請說明 2:1 及 1:1 型黏土礦物在表面積、吸附陰陽離子能力、保水能力的差異。（10 分）

【作答與計算演練區】

第 14 題【103年 第3題 & 109年 第2題 綜合｜大氣光化學：平流層臭氧查普曼機制與對流層 NO-NO_2-O_3-HCHO 光化學煙霧循環】

(一)【109年第2題 / 104年第3題】何謂大氣化學中的查普曼（Chapman）機制？請寫出主要的反應化學式，並試述該機制對地球有何影響？（10 分）

(二)【103年第3題】燃燒程序中常導致大量的氮氧化物排放，請說明：① 在陽光的照射下，NO、NO_2 與臭氧（O_3）之基本光化學循環；② 系統中存在甲醛（HCHO）時，NO、NO_2、O_3 與 HCHO 之基本光化學反應；③ 說明 NO、NO_2 與 O_3 在交通尖峰期與陽光強烈時之動態濃度變化。（10 分）

【作答與計算演練區】

第 15 題【105年 第2題 & 97年 第1題 綜合｜微生物生長動力學：雙基質 Monod 方程式、一階降解速率常數與半衰期計算】

有些細菌可在好氧環境下用酚（phenol）為唯一碳源生長，其生長速率可用 $(dX)/(dt) = \mu X$ 描述，其中 X 為微生物濃度，t 為時間 (d)，μ 為比生長速率常數 (d^{-1})。又是與 phenol 及氧氣為雙基質 Monod 生長模式，其比生長速率可描述如下：

> $\mu = \mu_{\max} \leq ft((S)/(K_s + S)) \leq ft((O)/(K_o + O))$

其中 $\mu_{\max}$ 為最大比生長速率 ($0.2\ d^{-1}$)，S 為基質 phenol 之濃度 ($mg\ L^{-1}$)，K_s 為 phenol 之半飽和濃度 ($1\ mg\ L^{-1}$)，O 為溶氧濃度 ($mg\ L^{-1}$)，K_o 為溶氧之半飽和濃度 ($1\ mg\ L^{-1}$)。

(一) 請問在何假設之下，phenol 被微生物代謝可視為其一階生物降解？（8 分）

(二) 如果環境中溶氧濃度為定值 $5\ mg\ L^{-1}$，微生物以 phenol 為單一基質之轉換效率 Y 為 0.2，微生物濃度為 $1\ mg\ L^{-1}$，$Y = (dX/dt)/(-dS/dt)$。請估計 phenol 之一階衰減速率常數及半衰期。（7 分）

(三)【補充自97年第1題】請說明莫諾方程式（Monod equation）與米氏酵素方程式（Michaelis-Menten Equation）之差異性。（5 分）

【作答與計算演練區】

第 16 題【106年 第1題 & 97年 第5題 綜合 | 微生物能量代謝與計量：厭氧發酵半反應平衡、菌體與甲烷產量計算】

利用生物處理分解含糖類分子（CH_2O）之廢水，糖分子發酵產物為甲烷（CH_4），在廢水中加入適量的氨（NH_4^+）當作氮源用以產生微生物（$C_5H_7O_2N$）分子，其電化學還原半反應式分別如下：

R_c：$4CO_2(g) + HCO_3^- + NH_4^+ + 20H^+ + 20e^- = C_5H_7O_2N + 9H_2O$

R_a：$CO_2(g) + 8H^+ + 8e^- = CH_4(g) + 2H_2O$

R_d：$CO_2(g) + 4H^+ + 4e^- = CH_2O + H_2O$

反應式 R_c, R_a 及 R_d 分別代表微生物生成（cell synthesis）、電子接受（e^- acceptor）、電子失去（e^- donor）半反應式，在此反應系統中一個 R_d 電子失去，R_c 及 R_a 電子接受的比率分別為 $f_s = 0.28$ 及 $f_e = 0.72$。（原子量：H=1, C=12, N=14, O=16）

(一) 請寫出在此廢水系統中，生物分解糖分子產生甲烷及產生微生物（cell）等的總化學反應式，並平衡之。（15 分）

(二) 若有 2000 g 糖分子廢水完全發酵分解，可產生多少克微生物（cell），及在 25°C, 1 atm 條件產生多少升甲烷？（$R = 0.082$ L atm/K mole）（5 分）

【作答與計算演練區】

第 17 題【113年 第4題（結合108年第3題、110年第4題）| 生物地球化學循環：氮循環產氮氣之兩大途徑、生物除氮程序設計與低碳氮比污水優缺點】

氮循環（Nitrogen Cycle）的管理是環境工程領域的重要課題，其中大多數氮轉換反應是由微生物的活性催化而進行。在氮循環中，已知只有兩個反應途徑會產生氮氣，請列出這兩個反應的方程式。根據這兩個反應，並結合氮循環中的其他反應，請各設計一套去除氨氮的生物處理程序。此外，請分別申論這兩個設計在處理都市生活污水（低碳氮比）時的優缺點。（20 分）

【作答與計算演練區】

第 18 題【112年 第5題 & 114年 第6題 綜合 | 分子生物技術：非培養法（Culture-independent）鑑定未知環境微生物之原理與流程】

(一)【112年第5題】請詳細說明如何利用非培養方法（culture-independent）來鑑定出未知環境微生物的種名及屬名。（10 分）
(二)【114年第6題】環境中存在大量尚未被鑑定的微生物，工程師雖然不理解其生長生理特徵，但仍可以鑑定出其演化親緣分類，請詳細解釋其原理為何。（10 分）

【作答與計算演練區】

第 19 題【113年 第1題 & 101年 第7題 綜合 | 環境生物復育：土壤重金屬生物有效性、重金屬生物復育法與有機物共代謝機制】

(一)【113年第1題】生物復育法（Bioremediation）為利用生物來減低土壤的污染或毒性。針對土壤中的重金屬污染，請問：
① 請解釋「生物有效性」在土壤重金屬污染中的意義，並討論那些條件會影響土壤重金屬的生物有效性？（8 分）
② 請列舉兩種對於土壤重金屬污染整治的生物復育方法，並敘述其原理及可能影響其成效的因子。（7 分）
(二)【101年第7題】微生物共代謝作用（cometabolism）的定義為何？此作用在去除土壤及地下水中污染物上有何意義？如何以工程手段促進共代謝作用？（5 分）

【作答與計算演練區】

第 20 題【113年 第5題 & 114年 第5題 綜合 | 微生物生理與環境應用：高鹽廢水滲透壓調節策略與河川污染指標（RPI）生物改善設計】

(一)【113年第5題】水環境中導電度或鹽濃度的變化會影響細胞內外的滲透壓，進而影響細胞的代謝活性。請詳細說明原核生物細胞在滲透壓變化下的調節策略，並申論如何應用這些微生物學知識來提升高鹽廢水生物處理程序之效能。（10 分）

(二)【114年第5題】河川污染指標（River pollution index, RPI）包含四個指標：生化需氧量、懸浮固體、氨氮及溶氧，若政策要求僅能以微生物方法來改善特定水體的 RPI，請詳細回答應該採用何種代謝特性之微生物以及設計上應該如何進行。（10 分）

【作答與計算演練區】